

Schaalverandering en gelijkvormige figuren

De gelijkvormigheidsfactor en wat ze doet met lengte, oppervlakte en volume, werken met een schaal, en de vier gelijkvormigheidskenmerken van driehoeken.

1 De gelijkvormigheidsfactor

Twee figuren zijn **gelijkvormig** als ze **dezelfde vorm hebben in een andere grootte**: alle hoeken zijn gelijk en alle zijden staan in dezelfde verhouding. **De**

gelijkvormigheidsfactor is de verhouding van de lengtes: je deelt een lengte van de nieuwe figuur door de overeenkomstige lengte van de oude. **Gaat een figuur van 3 cm naar 12 cm, dan is de factor 4; bij zijden 2 en 10 is de factor 5.**

Bij een factor kleiner dan 1 wordt de figuur kleiner: een factor van een half halveert elke lengte, en dan wordt de oppervlakte een vierde.

2 Lengte, oppervlakte en volume gaan niet gelijk op

Dit is de kern van het hoofdstuk, en meteen de klassieke misvatting. **Niet alles gaat met dezelfde factor.**

grootheid	hoe ze meegaat	bij factor 2	bij factor 3
de lengte	met de factor	verdubbelt	maal 3
de oppervlakte	met het kwadraat	vier keer zo groot	negen keer zo groot
het volume	met de derde macht	acht keer zo groot	27 keer zo groot
de hoeken	ze blijven gelijk	gelijk	gelijk

Bij een dubbele lengte wordt het volume dus niet dubbel zo groot maar acht keer zo groot. Dat is precies het soort uitspraak dat de vakfiche je laat weerleggen. **Een blikje dat in alle richtingen dubbel zo groot wordt, heeft acht keer zoveel inhoud.** En **een foto op dubbele breedte, met dezelfde vorm, vraagt vier keer zoveel inkt**, want de inkt volgt de oppervlakte.

Reken het na op een vierkant: **een vierkant van 2 cm zijde, vergroot met factor 4, krijgt een zijde van 8 cm en dus een oppervlakte van 64 cm².** Of korter: 4×4 maal de oude oppervlakte van 4 cm².

Gelijkvormige driehoeken hebben dus ook niet dezelfde omtrek: die gaat gewoon met de factor mee. Alleen de hoeken blijven gelijk. En **twee driehoeken met gelijke hoeken hebben niet automatisch dezelfde oppervlakte:** ze zijn gelijkvormig, niet gelijk.

 **Weetje.** Grote dieren hebben dikkere botten omdat hun gewicht sneller groeit dan de doorsnede van hun botten: het gewicht gaat met de derde macht, de doorsnede met het kwadraat. Een mooi gevolg van schaalverandering.

3 Werken met een schaal

Bij een schaal hoort geen eenheid: het is een verhouding, en 1 op 50 geldt in welke eenheid je ook meet.

schaal	op papier	in het echt	rekenwijze
1 op 50	4 cm	2 meter	$4 \times 50 = 200 \text{ cm}$
1 op 100	3 cm	3 meter	$3 \times 100 = 300 \text{ cm}$
1 op 25 000	4 cm	1 kilometer	$4 \times 25\,000 = 100\,000 \text{ cm} = 1\,000 \text{ m}$

4 De gelijkvormigheidskenmerken van driehoeken

De vakfiche noemt **HH**, **ZHZ**, **ZZZ** en het geval met een rechte hoek van 90 graden. Eén gelijke scherpe hoek volstaat niet.

kenmerk	wat je moet weten
HH	twee hoeken zijn gelijk
ZHZ	twee zijden in verhouding met de hoek ertussen gelijk; de hoek moet er echt tussen liggen
ZZZ	de drie zijden staan in verhouding
rechte hoek	beide driehoeken hebben een hoek van 90 graden, plus nog een gegeven

Twee gelijke hoeken volstaan omdat de derde hoek eruit volgt: de hoekensom van een driehoek is 180 graden, dus hij ligt vast. Heeft een driehoek hoeken van 40 en 60 graden, dan is de derde **80 graden**.

Bij gelijkvormige driehoeken staan de overeenkomstige zijden in dezelfde verhouding, en daarmee bereken je de onbekende. Drie stappen: **het kenmerk aanwijzen, de verhouding opstellen en de onbekende berekenen**. De oppervlakte heb je er niet voor nodig.

opgave	antwoord	rekenwijze
factor 2, een zijde van 5 cm	10 cm	5×2
zijden 4 en 6, de tweede zijde van de kleine is 3	4,5 cm	de factor is $6 : 4 = 1,5$, en $3 \times 1,5 = 4,5$
een stok van 1 m geeft 1,5 m schaduw, een boom 12 m schaduw	de boom is 8 m	$12 : 1,5 = 8$, en $1 \times 8 = 8$
een stok van 2 m geeft 3 m schaduw, hoeveel geeft een boom van 10 m?	15 m	de verhouding is 3 op 2, dus $10 \times 1,5 = 15$

De twee driehoeken bij een schaduwmeting zijn gelijkvormig omdat de zonnestralen gelijk invallen: dezelfde hoek met de grond, en beide keren een rechte hoek. Dat is het kenmerk HH.

De vakfiche vraagt het kenmerk te benoemen en niet enkel te rekenen, want het kenmerk is de verantwoording. Zonder kenmerk weet je niet waarom je die verhouding mag opstellen.